Serie 4

Auch wenn dieser PVK in Themenabschnitte gegliedert ist und mancher Inhalt noch nicht behandelt wurde, darf und *soll* explizit in den Serien *der gesamte Stoff*, der im Semester und in der Vorlesung behandelt worden ist, genutzt werden.

Aufgabe 1. (FS2024 A.Figalli) Sei $f : [0, \infty) \to \mathbb{R}$ eine stetige Funktion, sodass $f(0) = 0$ und der Grenzwert $L = \lim_{x\to\infty} f(x)$ existieren.

(a) Zeigen Sie, dass f beschränkt ist.

(b) Sei m das Infimum von f auf $\mathbb{R}$. Zeigen Sie, dass $m \leq 0$.

(c) Angenommen dass $L \geq 0$, zeigen Sie dass f sein Minimum erreicht.

(d) Zeigen Sie dass f nicht zwingend sein Minimum erreichen muss wenn $L < 0$.

Aufgabe 2. Lösen Sie das Anfangswertproblem:

$$\begin{cases} y'(x^2+1) - 2xy = 0, \\ y(0) = 1. \end{cases}$$

Aufgabe 3. (FS2024, A. Figalli) Lösen Sie das Anfangswertproblem:

$$\begin{cases} u'' + u' - 2u = -2x, \\ u(0) = \frac{3}{2}, \\ u'(0) = 2. \end{cases}$$

Aufgabe 4. (FS2024, A. Figalli) Berechnen Sie das Integral

$$\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x(1-x)}} dx.$$

Aufgabe 5. (FS2024, A. Figalli) Berechnen Sie das Integral

$$\int \frac{2x+1}{x(x-1)} dx.$$

Aufgabe 6. (FS2024, A. Figalli) Berechnen Sie das Integral

$$\int \frac{\sin(x)}{\cos(x)+1} dx.$$

Aufgabe 7. (HS2023, A. Figalli) Berechnen Sie das Taylorpolynom bei 0 bis zum dritten Grad der Funktion

$$\cos^2(x) - \cos(x^2)e^{x^2}.$$

Verwenden Sie die Gross-O Landau Notation, um das Restglied anzugeben.

Aufgabe 8. (FS2024, A. Figalli) Berechnen Sie das Taylorpolynom bei 0 bis zum vierten Grad der Funktion

$$\sin(x^2) - \sin^2(x).$$

Verwenden Sie die Gross-O Landau Notation, um das Restglied anzugeben.

Aufgabe 9. Berechnen Sie das Integral

$$\int \log(1+x^2) dx.$$

Tipp: Weitere Integrale zum Üben findet man beim Moodle-Integraltrainer und in der Prüfungssammlung. Weitere DGLs sind in der Serie 13 (HS2024) zu finden.